Focus 1

Although widely used...ongoing debate regarding validity（有効性への疑問）

Questioning Validity Despite Widespread Use

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

Although + widely used は「広く使われているにもかかわらず」と普及度を認めつつ、ongoing debate regarding は「〜に関する継続的議論」と疑問を提起する。Furthermore + MRI scans indicated は追加の科学的根拠を示す。

> *Although IQ tests are now widely used, there is ongoing debate regarding their validity.*
> - Part 3A

▸ 例文と解説

(1) Although IQ tests are now widely used, there is ongoing debate regarding their validity.
→ IQテストは現在広く使われているが、その有効性に関する継続的な議論がある。
ポイント：Although(譲歩=広く使用) + ongoing debate(継続的議論) + regarding(〜に関して): 有効性への疑問提起

(2) Furthermore, MRI scans taken while a small group of the participants were answering questions indicated that each of these abilities was controlled by a different region in the brain.
→ さらに、参加者の小グループが質問に答えている間に撮影されたMRIスキャンは、これらの能力のそれぞれが脳の異なる領域によって制御されていることを示した。
ポイント：Furthermore(追加根拠) + MRI scans taken while(時間の分詞構文) + indicated that(科学的発見)

(3) Although the method is commonly accepted, there is growing debate about its accuracy.
→ その方法は一般的に受け入れられているが、その正確性についての議論が高まっている。
ポイント：Although accepted + debate about: 有効性疑問の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Measuring Intelligence]
Although IQ tests are now widely used, there is ongoing debate regarding their validity. One issue raised by critics relates to the nature of intelligence. IQ tests are based on the principle that all aspects of intelligence can be measured by one standardized test of general cognitive ability. However, a large-scale study carried out in Canada suggests that this model of intelligence is too simple. In the study, which included over 100,000 participants, researchers asked subjects to answer questions that targeted a range of cognitive skills. As expected, some participants were better at answering the questions than others, but the researchers believed this could only be explained by considering three different aspects of mental ability - short-term memory, reasoning, and verbal skills. Furthermore, MRI scans taken while a small group of the participants were answering questions indicated that each of these abilities was controlled by a different region in the brain.

【参考和訳】IQテストは現在広く使われているが、その有効性に関する継続的な議論がある。批判者が提起する一つの問題は知能の本質に関するものだ。IQテストは知能の全側面が一般的な認知能力の一つの標準テストで測定できるという原則に基づいている。しかしカナダで行われた大規模な研究は、この知能モデルが単純すぎることを示唆している。10万人以上の参加者を含むこの研究で、研究者は被験者にさまざまな認知スキルを対象とした質問に答えるよう求めた。予想通り、一部の参加者は他の参加者より質問に答えるのが得意だったが、研究者はこれは精神能力の3つの異なる側面--短期記憶、推論、言語スキル--を考慮することでのみ説明できると考えた。さらに、参加者の小グループが質問に答えている間に撮影されたMRIスキャンは、これらの能力のそれぞれが脳の異なる領域によって制御されていることを示した。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'Although IQ tests are now widely used, there is ongoing debate regarding their validity' の構文を分析してください。
A. Although(譲歩=広く使用されている事実を認める) + ongoing debate(名詞=継続的議論) + regarding(前置詞=〜に関して) + validity(有効性)。普及と疑問の対比。

Q2. カナダの研究が示唆した知能モデルの問題点は何ですか?
A. IQテストの前提(知能=単一の一般的認知能力)が単純すぎる。知能は短期記憶・推論・言語スキルの3つの異なる側面で構成される。

Q3. MRIスキャンが提供した追加的根拠は何ですか?
A. 3つの精神能力(短期記憶・推論・言語)がそれぞれ脳の異なる領域で制御されていた。知能が単一ではないという主張の神経科学的裏付け。

Q4. 'this could only be explained by considering three different aspects' の 'only' はなぜ重要ですか?
A.「〜を考慮することでのみ説明できる」。単一のIQでは説明不十分で、3側面での分析が唯一の説明方法であると排他的に主張。

Focus 2

has largely held true, but only because（条件付きの真実）

Conditional Truth with Hidden Cost

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

has largely held true は「概ね正しいままである」と法則の有効性を認める。but only because は「しかし～だからこそ」と隠れたコスト・条件を暴露する。表面的な成功の裏にある犠牲を示す構文。

> *Moore's law has largely held true, but only because the amount of manpower and time used to make it possible have also greatly increased.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) Moore's law has largely held true, but only because the amount of manpower and time used to make it possible have also greatly increased.
→ ムーアの法則は概ね正しいままだが、それを可能にするために使われる人力と時間の量も大幅に増加したからこそである。
ポイント：largely held true(概ね維持) + but only because(条件付き=隠れたコスト): 表面と実態のギャップ

(2) The number of researchers required to maintain the same level of innovation today is around seventy-five times more than it was in the early 1970s.
→ 今日同じレベルの革新を維持するのに必要な研究者の数は、1970年代初期の約75倍である。
ポイント：seventy-five times more than: 倍数比較。維持コストの劇的増大を数値で示す

(3) The company has maintained growth, but only because it has doubled its marketing budget.
→ 会社は成長を維持したが、マーケティング予算を倍にしたからこそである。
ポイント：maintained + but only because: 条件付き真実の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Age and Innovation]
Moore's law has largely held true, but only because the amount of manpower and time used to make it possible have also greatly increased. As a paper by researchers from two universities in the United States concludes, "The constant exponential growth implied by Moore's law has been achieved only by a staggering increase in the amount of resources devoted to pushing the frontier forward." In fact, the number of researchers required to maintain the same level of innovation today is around seventy-five times more than it was in the early 1970s. Similarly, there is a general trend in many areas of society for significant progress to take longer. Political and business leaders are getting older, the average age of Nobel Prize winners is rising, and groundbreaking scientific discoveries are being made less frequently.

【参考和訳】ムーアの法則は概ね正しいままだが、それを可能にするために使われる人力と時間の量も大幅に増加したからこそである。アメリカの2大学の研究者による論文が結論づけるように、「ムーアの法則が示唆する一定の指数関数的成長は、最前線を押し進めるために投じられる資源の驚異的な増加によってのみ達成されてきた。」実際、今日同じレベルの革新を維持するのに必要な研究者の数は1970年代初期の約75倍である。同様に、社会の多くの分野で重要な進歩に時間がかかるという一般的傾向がある。政治・ビジネスのリーダーは高齢化し、ノーベル賞受賞者の平均年齢は上昇し、画期的な科学的発見はより少なくなっている。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'has largely held true, but only because' が示す論理構造は何ですか?
A. 表面: ムーアの法則は維持(held true)。裏面: 莫大な資源増加が必要条件(only because=隠れたコスト)。成功の裏にある犠牲を暴露する構造。

Q2. 'seventy-five times more than it was in the early 1970s' は何を示していますか?
A. 同レベルの革新維持に必要な研究者が75倍に増加。つまりイノベーションの効率が劇的に低下している証拠。1人あたりの革新貢献度が激減。

Q3. イノベーションの鈍化を示す3つの社会的指標を答えてください。
A. ①政治・ビジネスリーダーの高齢化 ②ノーベル賞受賞者の平均年齢上昇 ③画期的科学的発見の頻度低下。

Q4. 論文からの引用はなぜ使われていますか?
A. 「驚異的な資源増加によってのみ達成」という主張を学術的権威で裏付け。直接引用は客観性と説得力を強化する学術文体。

Focus 3

Despite criticism...can be beneficial if used appropriately（条件付き有用性）

Conditional Usefulness Despite Criticism

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

Despite + criticism は「批判にもかかわらず」と反対意見を認めたうえで、can be beneficial if は「～ならば有益となりうる」と条件付きの肯定を述べる。議論のバランスを取る高度な構文。

> *Despite this criticism, proponents of IQ tests believe they can be beneficial if used appropriately.*
> - Part 3A

▸ 例文と解説

(1) Despite this criticism, proponents of IQ tests believe they can be beneficial if used appropriately.
→ この批判にもかかわらず、IQテストの支持者はそれが適切に使用されれば有益となりうると考えている。
ポイント：Despite(譲歩=批判を認める) + can be beneficial(有益の可能性) + if used(条件=適切な使用): 条件付き肯定

(2) Since the majority of teachers in US schools are White, students from ethnic minorities tend to have less chance of being selected for such programs.
→ アメリカの学校の教師の大多数が白人であるため、民族的マイノリティの生徒はそのようなプログラムに選ばれる機会が少なくなる傾向がある。
ポイント：Since(理由) + majority are White → tend to have less chance(結果): 構造的偏見の因果関係

(3) Despite the risks, the treatment can be effective if administered correctly.
→ リスクにもかかわらず、正しく投与されれば治療は効果的でありうる。
ポイント：Despite + can be effective if: 条件付き肯定の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Measuring Intelligence]
Despite this criticism, proponents of IQ tests believe they can be beneficial if used appropriately. In US schools, for example, children from ethnic minorities tend to be overlooked for gifted education programs. One reason for this is that, historically, candidates for such programs have been selected based on referrals from teachers. Studies have shown that the academic performance and behavior of students are influenced by their teachers' attitudes toward them, which may, in turn, be affected by the teachers' subconscious racial biases. Since the majority of teachers in US schools are White, students from ethnic minorities tend to have less chance of being selected for such programs. However, in US school districts where IQ tests have been used in the selection process, more students from ethnic minorities have been able to enter the programs. Supporters of the tests say they are a fairer selection method because they provide an objective measure of ability.

【参考和訳】この批判にもかかわらず、IQテストの支持者はそれが適切に使用されれば有益となりうると考えている。例えばアメリカの学校では、民族的マイノリティの児童は英才教育プログラムで見過ごされる傾向がある。その理由の一つは、歴史的にそのようなプログラムの候補者が教師からの推薦に基づいて選ばれてきたことだ。研究は生徒の学業成績と行動が教師の態度に影響され、それが教師の無意識の人種的偏見に影響されうることを示している。アメリカの学校の教師の大多数が白人であるため、民族的マイノリティの生徒はそのようなプログラムに選ばれる機会が少なくなる傾向がある。しかしIQテストが選考プロセスで使用されたアメリカの学区では、より多くの民族的マイノリティの生徒がプログラムに入ることができた。テストの支持者はそれが能力の客観的な尺度を提供するため、より公平な選考方法であると述べている。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'Despite this criticism...can be beneficial if used appropriately' の議論のバランスを説明してください。
A. Para1の批判(有効性への疑問)を認めつつ(Despite)、条件付き(if appropriately)で有用性を主張。批判と擁護の両面を提示するバランスの取れた議論。

Q2. 教師の推薦制度がマイノリティの生徒に不利な理由の因果連鎖を説明してください。
A. 教師の大多数が白人→無意識の人種的偏見→マイノリティ生徒への態度に影響→学業成績・行動の評価に影響→推薦されにくい→プログラム参加が少ない。構造的偏見の連鎖。

Q3. IQテストが「より公平な選考方法」とされる理由は何ですか?
A. 能力の客観的尺度(objective measure of ability)を提供するため。教師の主観的判断・無意識の偏見の影響を排除できる。

Q4. 'subconscious racial biases' はどのように英才教育の選考に影響しますか?
A. 無意識の人種的偏見が教師のマイノリティ生徒への態度に影響→生徒の学業成績と行動に影響→推薦率の低下。意図的差別ではなく構造的・無意識的な偏見。

Focus 4

not only...but also + ダッシュ挿入の therefore（複合的反論）

Multi-Layered Counter-Argument with Dash Insertion

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

not only...but also は「～だけでなく～も」で複数の利点を列挙。ダッシュ(-)による挿入で - and therefore more productive - と因果的補足を追加する。反対意見への多層的反論を構築する高度な構文。

> *People today not only live longer but also stay physically and mentally active until a later age.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) People today not only live longer but also stay physically and mentally active until a later age.
→ 今日の人々はより長く生きるだけでなく、より遅い年齢まで身体的・精神的に活動的であり続ける。
ポイント：not only(長寿) + but also(活動的): 高齢化のプラス面を二重に主張

(2) Older workers are more efficient - and therefore more productive - than their younger colleagues and play valuable roles in passing on knowledge.
→ 年配の労働者はより効率的で--したがってより生産的で--若い同僚より価値ある知識伝達の役割を果たす。
ポイント：more efficient(比較級) + - therefore more productive -(ダッシュ挿入=因果的補足) + passing on(知識伝達)

(3) The system not only reduces costs but also improves quality.
→ そのシステムはコストを削減するだけでなく、品質も改善する。
ポイント：not only + but also: 複数利点の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Age and Innovation]
A further obstacle to scientific and technological innovation often cited by economists is the fact that populations are aging. It is believed by some that an aging workforce holds back new discoveries because older workers are less able to learn new skills and less willing to adopt new knowledge. However, some experts believe the opposite to be true. Better diets, advances in medicine, and improved health care mean that people today not only live longer but also stay physically and mentally active until a later age. In addition, because of their experience, older workers are more efficient - and therefore more productive - than their younger colleagues and play valuable roles in passing on knowledge. These factors help to promote innovation and counterbalance the effects of the burden of knowledge.

【参考和訳】科学・技術革新に対するさらなる障害として経済学者がしばしば引用するのは、人口が高齢化しているという事実である。高齢化する労働力は、年配の労働者が新しいスキルを学ぶ能力が低く新しい知識を採用する意欲が低いため、新発見を妨げると一部の人は信じている。しかし一部の専門家はその正反対が真実だと考えている。より良い食事、医学の進歩、改善された医療は人々が今日より長く生きるだけでなく、より遅い年齢まで身体的・精神的に活動的であり続けることを意味する。さらに経験があるため、年配の労働者はより効率的で--したがってより生産的で--若い同僚より価値ある知識伝達の役割を果たす。これらの要因は革新を促進し、知識の重荷の影響を相殺するのに役立つ。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. '- and therefore more productive -' のダッシュ挿入の役割を説明してください。
A. more efficientの因果的帰結(therefore = したがって)を補足的に挿入。効率性→生産性の論理的つながりを追加。ダッシュで本文の流れを中断せず情報を付加。

Q2. 'some experts believe the opposite to be true' の 'opposite' は何の反対ですか?
A.「高齢化が革新を妨げる」の反対。つまり「高齢化は革新にプラスに働きうる」。believe O to be C構文で反対意見を提示。

Q3. 年配の労働者が革新に貢献できる3つの理由を答えてください。
A. ①健康改善で心身ともに活動的(physically and mentally active) ②経験により効率的で生産的(more efficient/productive) ③知識伝達の役割(passing on knowledge)。

Q4. 'counterbalance the effects of the burden of knowledge' はどのような主張ですか?
A. 知識の蓄積による革新の鈍化(burden of knowledge)の影響を、年配労働者の優位性が相殺(counterbalance)する。マイナス要因とプラス要因のバランス。

Focus 5

今回の重要なパラフレーズ

Key Paraphrases in This Exam

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

選択肢の正答は本文表現の言い換え（パラフレーズ）です。同じ意味を異なる言葉で表現する力が合否を分けます。

> ①*fictitious = not real / imaginary*
> ②*its actions told a different story = it was not truly neutral*
> ③*not without obstacles = had difficulties*
> ④*revolutionary step = groundbreaking achievement*
> ⑤*burden of knowledge = growing pool of knowledge making innovation harder*
> - Part 1-3 全体

▸ 例文と解説

(1) the project was not without obstacles → the project had difficulties / faced challenges
→ プロジェクトは困難がなかったわけではない → 困難に直面した
ポイント：not without＝二重否定で「～がある」。litotes（控えめ表現）。

(2) its actions told a different story → it was not truly neutral / it was actually providing aid
→ 行動は違う話を語っていた → 実際には中立ではなかった / 実際に援助していた
ポイント：told a different story＝idiomatic。表面と実態の違い。

(3) burden of knowledge → a continually growing pool of knowledge making breakthroughs harder
→ 知識の負担 → 蓄積され続ける知識がブレークスルーを困難にしている
ポイント：burden→ growing pool, harder to innovateへのパラフレーズ。

▸ 練習パッセージ

[出典: Age and Innovation]
One theory put forward to explain this tendency is the "burden of knowledge." This states that as more innovations are made, the amount of knowledge required to make new ones grows. Innovations occur as a result of using past knowledge to find solutions to problems, so each generation has to learn an increasing amount of previously accrued knowledge before it can begin to innovate for itself. The only way to do this is to study more, which inevitably takes longer. Some studies in Germany showed that the average age of researchers in the field of mathematics when they published their first journal articles rose by five years between 1950 and 2013. The number of references to other research that were cited in the articles also increased by five times over the same period.

【参考和訳】この傾向を説明するために提唱された一つの理論は「知識の重荷」である。この概念は、科学と技術の蓄積された知識が非常に膨大になっているため、研究者が新しい発見をするために必要な基礎知識を習得するのにより長い時間がかかることを指す。過去には、比較的少ない教育で最先端の研究に参入できたが、現在では高度な専門化と何年もの訓練が必要とされる。その結果、研究者が独創的な貢献を始められる年齢は着実に上昇している。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'burden of knowledge' を言い換えてください。
A. 'weight of accumulated learning' や 'the load of existing expertise'。burden = weight / load, knowledge = learning / expertise。

Q2. 'put forward to explain this tendency' を言い換えてください。
A. 'proposed to account for this trend'。put forward = proposed / suggested, explain = account for, tendency = trend。

Q3. 'longer to master' を別の表現で言い換えると？
A. 'more time to become proficient in' や 'an extended period to gain expertise in'。master = become proficient / gain expertise。

Q4.「知識の重荷」理論の核心は何ですか？
A. 蓄積された知識が膨大になり、研究者が最前線に到達するまでの学習期間が長期化。独創的貢献の開始年齢が上昇。